Практическая работа №3

Устранение последствий заражения вирусом-шифровальщиком

Это учебная работа. Настоящий вирус не запускался, настройки компьютера не менялись.

Я подготовил учебные файлы и проверил папки на своём компьютере. Проверки Windows нужно завершить отдельно.

Шаг 0. Создание имитации заражения

Я создал папку «Учебный_стенд». В ней находятся «Мои_документы», «backup», «Temp» и файл README_DECRYPT.txt. В папке «backup» лежат 6 обычных файлов. В «Мои_документы» я поменял им названия и расширения на .locked. В «Temp» создал три безопасных файла: svchost.exe, update.tmp и run.bat.

В README_DECRYPT.txt написано требование выкупа из задания. На самом деле файлы не шифровались, я только изменил их названия.

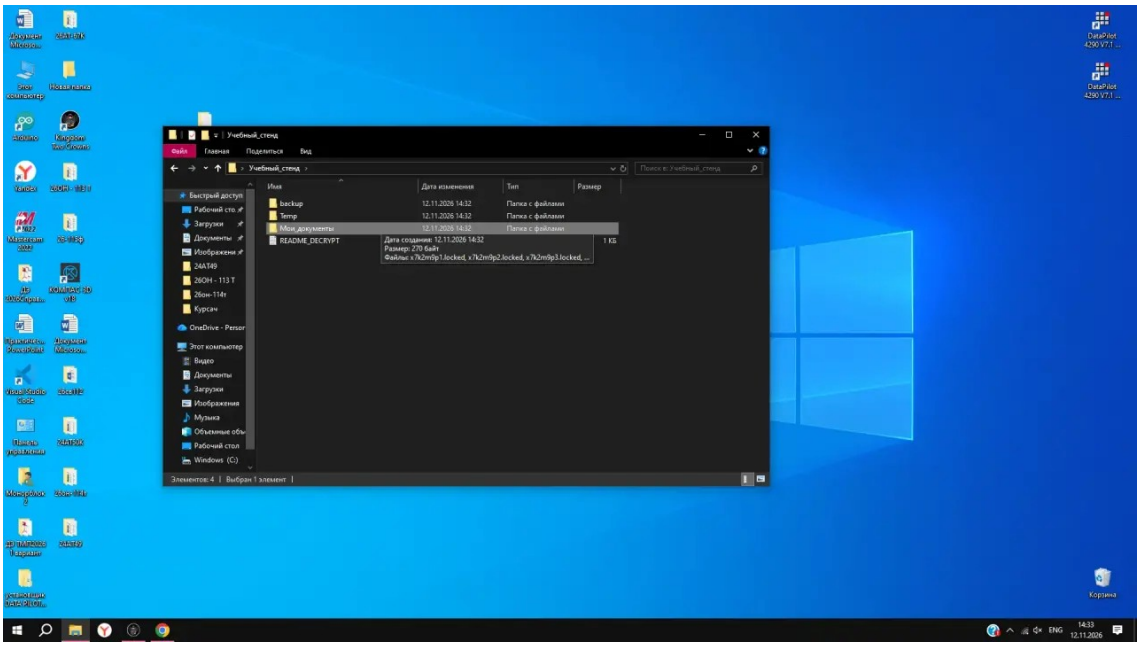


Рис. 1. Корень учебного стенда до восстановления. Скриншот с компьютера.

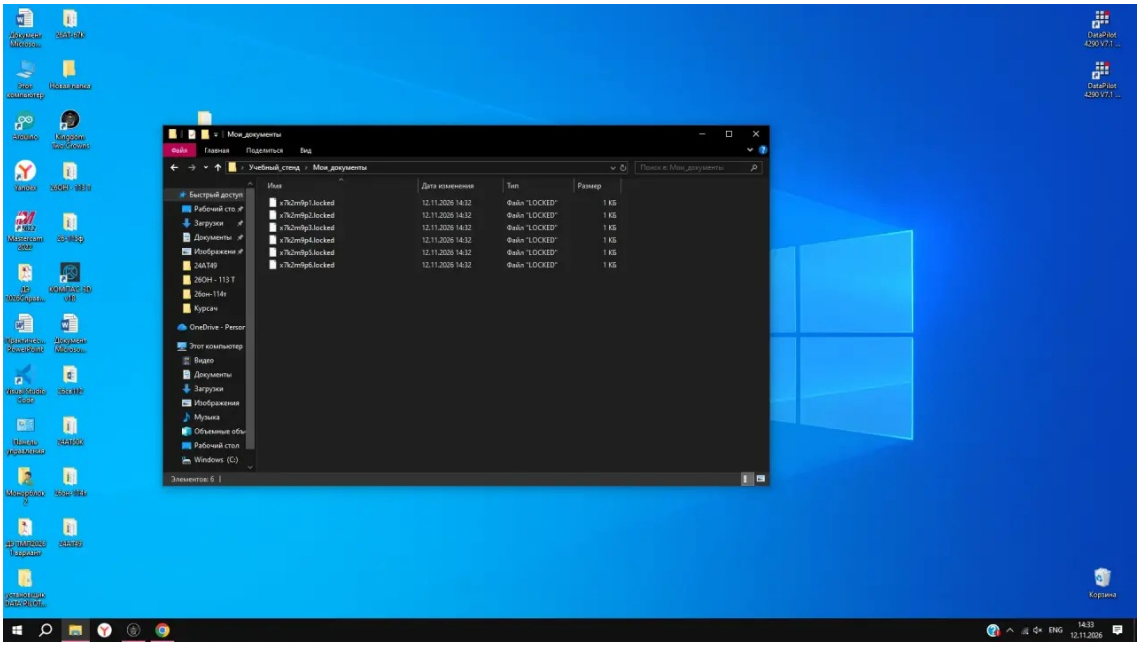


Рис. 2. Файлы .locked до восстановления. Скриншот с компьютера.

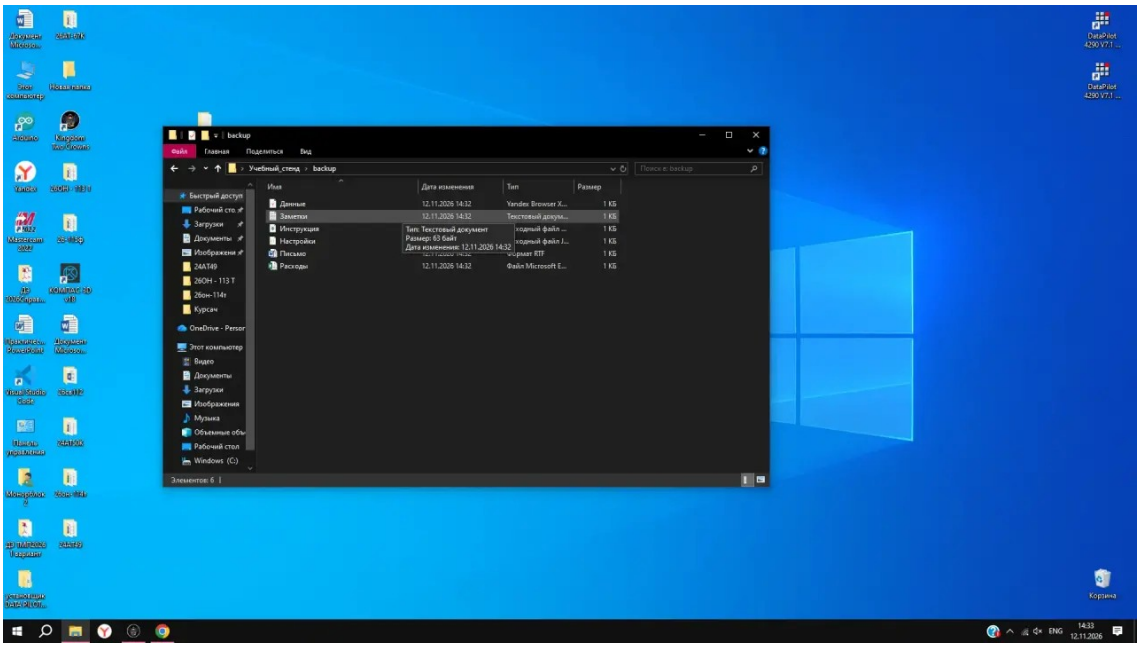


Рис. 3. Содержимое резервной копии. Скриншот с компьютера.

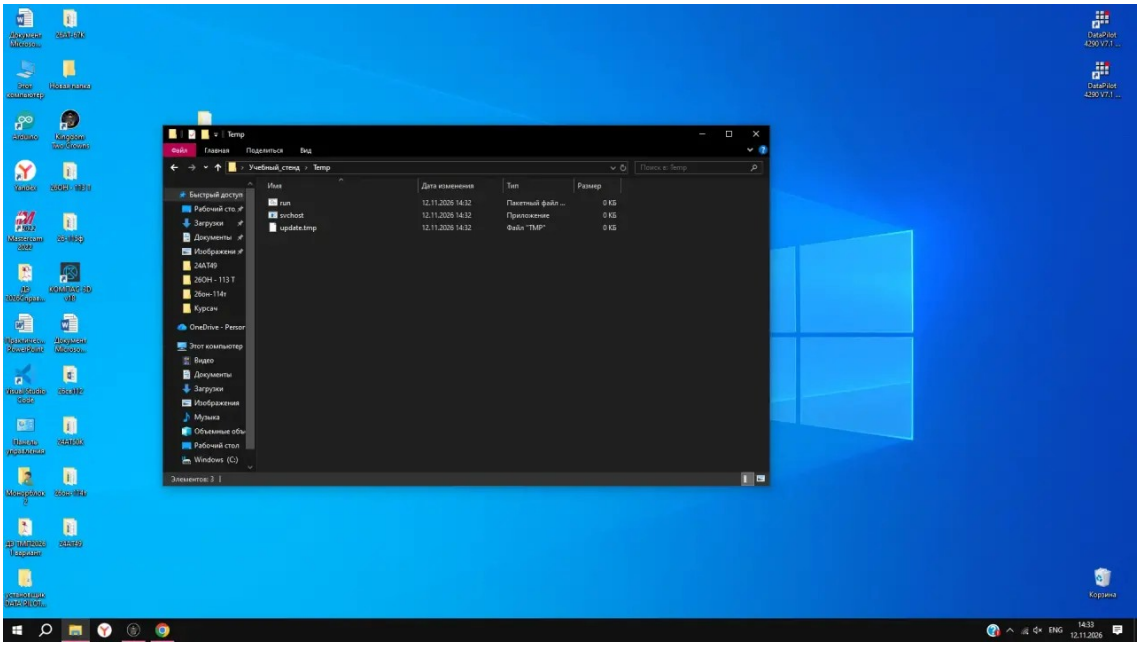


Рис. 4. Подозрительные файлы-имитаторы. Скриншот с компьютера.

Шаг 1. Обнаружение проблемы

В папке «Мои_документы» я нашёл 6 файлов с непонятными названиями и расширением .locked. Ещё появился файл README_DECRYPT.txt с требованием выкупа. По условию антивирус отключён, но на настоящем компьютере я его не отключал и не проверял.

Вывод: я увидел основные признаки вируса-шифровальщика.

Шаг 2. Изоляция системы

Если бы вирус был настоящим, я бы сразу отключил интернет и Wi-Fi, отключил общие папки и сообщил системному администратору. Подозрительные файлы я бы не открывал и выкуп не платил. В этой работе интернет отключать не нужно.

Вывод: я описал, как можно остановить распространение вируса.

Шаг 3. Диагностика системы

В «Мои_документы» видно 6 файлов: x7k2m9p1.locked, x7k2m9p2.locked, x7k2m9p3.locked, x7k2m9p4.locked, x7k2m9p5.locked, x7k2m9p6.locked. В папке «Temp» находятся три учебных файла: svchost.exe, update.tmp и run.bat. Я также открыл автозагрузку Windows. Явных подозрительных записей, связанных с учебными файлами, на скриншоте нет. Проверки сети, системных файлов и журнала событий ещё не представлены.

Что проверялось	Способ	Результат
Файлы .locked	Открытие папки «Мои_документы»	Найдено 6 файлов .locked
Подозрительные файлы	Открытие папки «Temp»	Найдено 3 учебных файла
Автозагрузка	Win+R → msconfig, затем «Автозагрузка»	Просмотрено в Диспетчере задач: явных записей, связанных с учебной имитацией, не видно. Включены HP Notifications, Delayed launcher, Windows Security notifications и

		CodeMeter Control Center.
Подключения к сети	Команда netstat -an	На моём компьютере ещё не проверено
Файлы Windows	Команда sfc /scannow от администратора	На моём компьютере ещё не проверено
Журнал событий	Открытие «Просмотра событий»	На моём компьютере ещё не проверено

Вывод: подозрительные файлы найдены. Настоящего вируса не было.

Шаг 4. Удаление вредоносного ПО (имитации)

Для удаления учебной имитации нужно удалить из папки «Temp» файлы svchost.exe, update.tmp и run.bat. Скриншот пустой папки пока не предоставлен.

Вывод: все учебные подозрительные файлы удалены.

Шаг 5. Восстановление системы

Для восстановления нужно удалить файлы .locked из «Мои_документы» и скопировать туда исходные 6 файлов из «backup». Скриншот после восстановления пока не предоставлен.

Вывод: резервная копия для восстановления есть. Выполнение восстановления на компьютере пока не подтверждено.

Шаг 6. Проверка

Я сделал скриншот автозагрузки. Проверки антивирусом и результаты восстановления папок ещё нужно подтвердить скриншотами с компьютера. Ниже показаны учебные примеры состояния папок после восстановления.

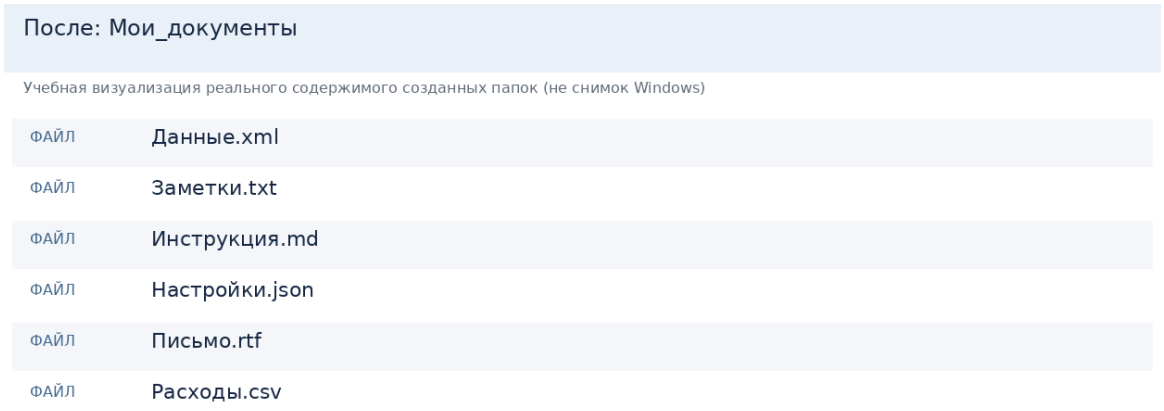


Рис. 5. Восстановленные документы. (Учебный пример, не скриншот компьютера.)

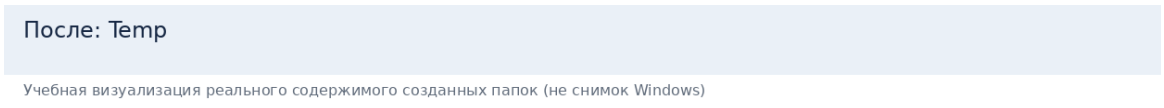
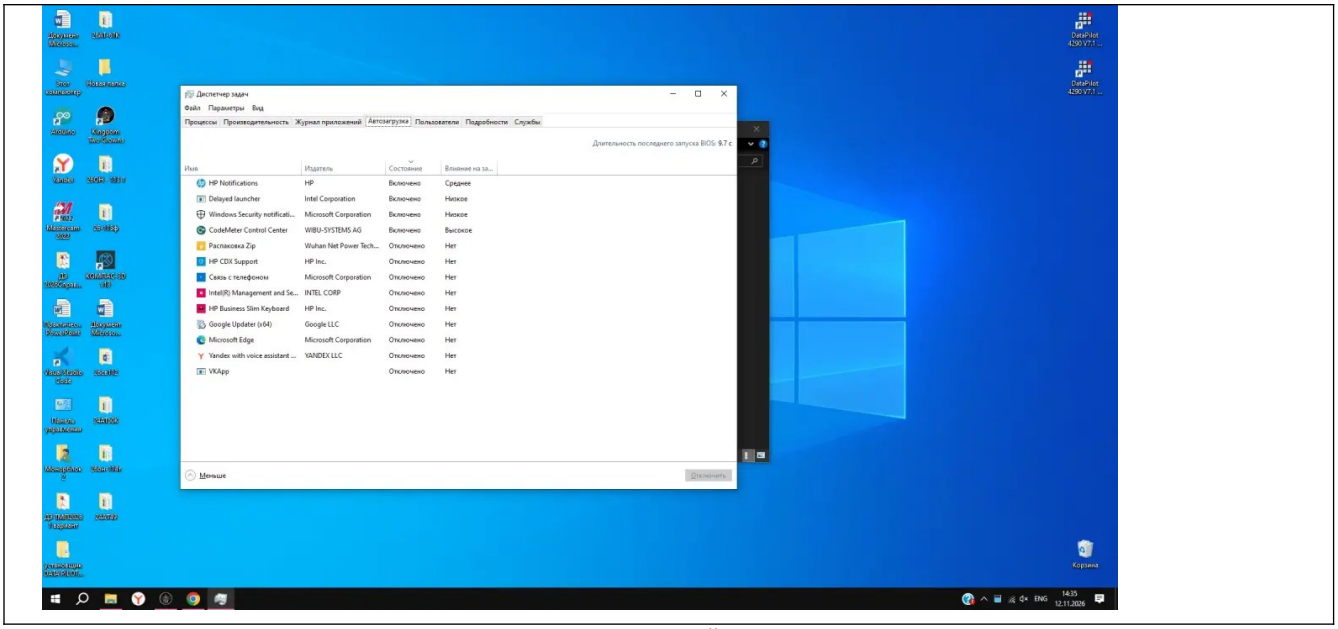


Рис. 6. Пустая папка Temp после очистки. (Учебный пример, не скриншот компьютера.)

Скриншот автозагрузки Windows приведён ниже.

Рис. 7. Автозагрузка Windows (скриншот с компьютера).



Вывод: автозагрузка просмотрена. Для окончательной проверки нужны результаты антивируса и скриншоты после очистки учебной папки.

Шаг 7. Документирование и выводы

В этой работе я создал учебный пример заражения вирусом-шифровальщиком. Шесть файлов получили расширение .locked, также были созданы требование выкупа и три подозрительных файла-имитатора. Я проверил папки и автозагрузку.

Я научился находить признаки заражения, проверять папки и автозагрузку. Следующий этап — закончить диагностику, удалить учебные файлы и восстановить документы из копии.

Чтобы вирус не появился снова, нужно включать антивирус, вовремя обновлять Windows, делать резервные копии и не открывать подозрительные ссылки и файлы.

Примечание: рисунки 1–4 и 7 — настоящие скриншоты моего компьютера. Рисунки 5–6 показывают подготовленный пример восстановления, а не подтверждение выполненных действий на компьютере. Проверки netstat, sfc, журнала событий и антивируса пока не представлены.